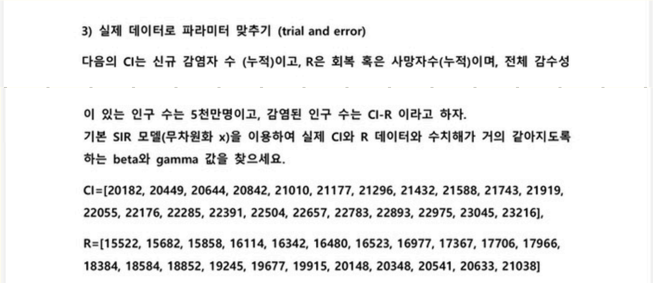
*내용: 13주차 수업시간에 작성하던 코드 완성하기
=> 코드와 실행결과, 과제#6 3번에서 찾은 beta,gamma와 비교결과 등 정리할 것.
=> 하나의 pdf로 작성

1. 식 유도.



3) 실제 데이터로 파라미터 맞추기 (trial and error)

다음의 CI는 신규 감염자 수 (누적)이고, R은 회복 혹은 사망자수(누적)이며, 전체 감수성

이 있는 인구 수는 5천만명이고, 감염된 인구 수는 CI-R 이라고 하자.
기본 SIR 모델(무차원화 x)을 이용하여 실제 CI와 R 데이터와 수치해가 거의 같아지도록 하는 beta와 gamma 값을 찾으세요.

CI=[20182, 20449, 20644, 20842, 21010, 21177, 21296, 21432, 21588, 21743, 21919, 22055, 22176, 22285, 22391, 22504, 22657, 22783, 22893, 22975, 23045, 23216],

R=[15522, 15682, 15858, 16114, 16342, 16480, 16523, 16977, 17367, 17706, 17966, 18384, 18584, 18852, 19245, 19677, 19915, 20148, 20348, 20541, 20633, 21038]

- SIR 모델

전체 인구수 N이 변하지 않음을 가정하고.
다음의 세집단으로 분류.

$S(t)$: 감염 가능성이 있는 개체, susceptible.
$I(t)$: 감염된 개체, infected.
$R(t)$: 회복된 개체, removed.

β: 질병에 따른 단위 시간당 감염률.
γ: 질병에 대한 단위 시간당 회복률.
=> $1/\gamma$ 평균 감염기간, 즉 γ는 죽거나 회복까지 기간 (단위시간 동안).

- $\beta S(t) I(t)$, 단위시간 당 증가하는 감염자수.
- $\gamma I(t)$: 단위시간 동안 감소하는 감염자 수 (죽거나 회복).

단위시간당.

$S(t)$의 변화율. $\frac{dS(t)}{dt} = -\beta S(t) I(t)$.

$I(t)$의 변화율. $\frac{dI(t)}{dt} = \beta S(t) I(t) - \gamma I(t)$

$R(t)$의 변화율. $\frac{dR(t)}{dt} = \gamma I(t)$.

즉, 구간 $[a,b]$, $t_i = a + i \cdot h$ $(i = 0, 1, \dots N_t) \Rightarrow h = (b-a)/N_t$.

$S(t_{i+1}) = S(t_i) - h\beta S(t) I(t)$.

$I(t_{i+1}) = I(t_i) + h(\beta S(t_i) I(t_i) - \gamma I(t_i))$

$R(t_{i+1}) = R(t_i) + h \cdot \gamma I(t_i)$.

과제 #6의 3)의 경우.

위의 데이터 CI와 R에 대해.
먼저. CI의 경우. 단위시간당. 신규감염자의 누적량이다.
이때. 단위 시간 당 증가하는 감염자수는 $\beta S(t) I(t)$ 이다.
즉. $CI_u - CI_0$의 경우. $t=0$에서 $t=u$ 까지의 누적합 임으로.

$$CI_u - CI_0 = \sum_{t=0}^{u} \beta S(t) I(t)$$ 이다.

이때. $t=0$에서 $t=u$ 구간에 대해.
$S(t)$, $I(t)$가 미분 가능하고 연속이라면. → 아닌 경우 일단 가정한다면......

$$CI_u - CI_0 \simeq \int_0^u \beta S(t) I(t)\,dt$$ 로 근사시킬 수 있다.

이때. $S(t)$에 대한 단위시간당 변화율.

$\frac{dS(t)}{dt} = -\beta S(t) I(t)$ 임으로. $\int -\beta S(t) I(t)\,dt = S(t) + C$ (적분상수 C) 임을 알수있다.

이를 통해.

$$-\int_0^u -\beta S(t) I(t)\,dt = -\left[S(t)\right]_0^u = S(0) - S(u)$$

그러므로.

$$CI_u - CI_0 \simeq S(0) - S(u) \longrightarrow S(u) = S(0) - CI_u + CI_0$$ 로. 정리 할 수 있다.

$R_u - R_0$ 또한 단위 시간 동안의

회복률은 사망자수의 $t=0 \rightsquigarrow t=u$ 의. 누적합 임으로.

↳ $rI(t)$.

$$R_u - R_0 = \sum_{t=0}^{u} rI(t) \quad \text{이다.}$$

이때. $I(t)$가 $t=0 \sim t=u$ 에서 연속이면. (아니면 가정)

$$R_u - R_0 \approx \int_0^u rI(t)\,dt. \quad \text{이다.}$$

이때. $R(t)$ 의 단위시간당 변화율 $\frac{dR(t)}{dt} = rI(t)$. 임으로.

즉. $\int rI(t)\,dt = R(t) + C.$ 이다.

그러므로.

$$\int_0^u rI(t)\,dt = \Big[\, R(t) \,\Big]_0^u = R(u) - R(0)$$

이를통해.

$$R_u - R_0 \approx R(u) - R(0) \rightarrow R(u) \approx R_u - R_0 + R(0).$$

$$CI_u - CI_0 \approx \int_0^u \beta S(t) I(t)\,dt = -\Big[S(t)\Big]_0^u = S(0) - S(u)$$

$$R_u - R_0 \approx \int_0^u rI(t)\,dt = \Big[\, R(t) \,\Big]_0^u = R(u) - R(0)$$

$CI_u - CI_0 - (R_u - R_0)$

$$\approx \int_0^u \beta S(t) I(t)\,dt - rI(t)\,dt = \Big[I(t)\Big]_0^u$$

$CI_u - CI_0 - R_u + R_0 = I(u) - I(0)$

이때. $CI_0 - R_0 = I(0)$ 이다. (누적 초기 감염자 - 누적 생존자)

$CI_u - R_u - \cancel{I(0)} = I(u) - \cancel{I(0)}$

$I(u) = CI_u - R_u$. 이다.

위과정을 통해.

$S(u) = S(0) - CI_u + CI_0$

$I(u) = CI_u - R_u.$

$R(u) \approx R_u - R_0 + R(0).$ 의 식을 유도할 수 있다.

과제 6 에서의. 구간별 β, γ 유도.

앞의 식에서.

$CI_u - CI_0 = S(0) - S(u)$, 임.

$CI_{u+1} - CI_0 - (CI_u - CI_0) = S(u+1) - S(0) - (S(u) - S(0))$.

$\Rightarrow CI_{u+1} - CI_u = S(u+1) - S(u)$

이때. $\Delta t = 1$ (CI_{t+1}, CI_t 의.).

$CI_{u+1} = CI_u + \beta S(t) I(t)$ 임으로. (오일러 방식).

$CI_{u+1} - CI_u = \beta S(t) I(t)$ 임으로.

$$\beta_t = \frac{S(u+1) - S(u)}{S(t)\, I(t)} \Rightarrow \beta_t = \frac{CI_{u+1} - CI_u}{(S(0) - CI_t + CI_0)\,(CI_t - R_t)}$$

$R_u - R_0 = R(u) - R(0)$ 임으로.

$R_{u+1} - R_u = R(u+1) - R(u)$ 이다.

$\Delta t = 1$.

$R_{u+1} = R_u + \gamma I(t)$. 임으로. (오일러 방식)

즉.

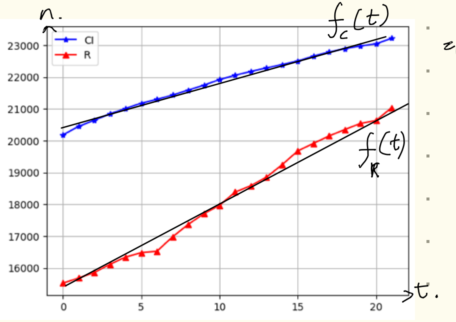
$$\gamma_t = \frac{R_{u+1} - R_u}{I(t)} = \frac{CI_{u+1} - CI_u}{(CI_t - R_t)}.$$

$t \rightarrow t+1$ 의. β_t, γ_t 를 구하여.

전체 시간에 대한 평균 avgβ, avgγ

도출.

과제 7.



다음은 CI 과 R에 대하여 누적 발표에 따른 데이터(인구수 n)를 표기한 그래프이다.
이때 만일 CI 와 R이 어떤 특정 β와 γ에 대해 일정하게 선형적으로 증가하는 함수 $f_C(t)$ 와 $f_R(t)$를 $t=1$ ..... $t=22$ 까지의 데이터를 통해 결정했을때의
β, γ를 통해 $t=22$ 이후의 $S(t)$, $I(t)$, $R(t)$를 예측 할 수 있다.

$f_C(t)$ 는 누적 감염 인구수로. 그 변화율은 $\beta S(t) I(t)$ 이다.

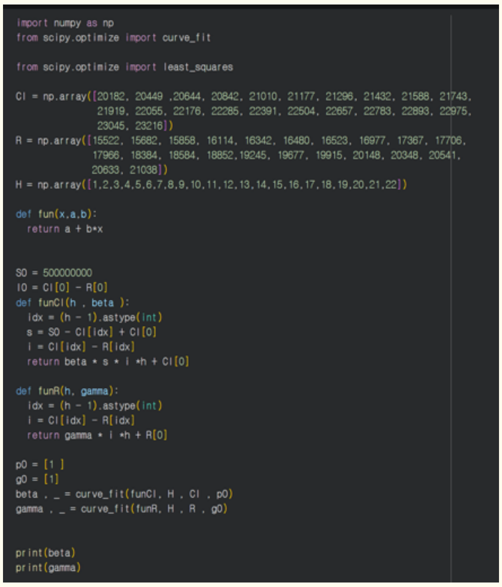
$f_C(t) = \beta S(t) I(t) t + CI_0$ 를 통해 나타낼 수 있으며.

$f_R(t) = \gamma I(t) t. + R_0$ 를 통해 나타낼 수 있다.

$$\left.\begin{aligned} s(k) &= S(0) - CI_u + CI_0 \\ I(u) &= CI_u - R_u. \\ R(u) &\approx R_u - R_0 + R(0). \end{aligned}\right) \rightsquigarrow$$

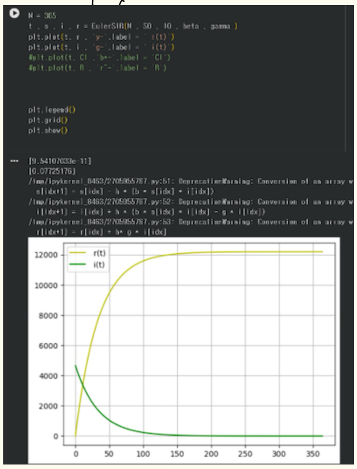
다음식을 통해 $f_C(t) = \beta\,(S(0) - CI_t + CI_0)(CI_t - R_t)\,t + CI_0.$

$f_R(t) = \gamma\,(CI_t - R_t)\,t + R_0$ 로 나타낼수 있다.



```
import numpy as np
from scipy.optimize import curve_fit

from scipy.optimize import least_squares

CI = np.array([20182, 20449 ,20644, 20842, 21010, 21177, 21296, 21432, 21588, 21743,
               21919, 22055, 22176, 22285, 22391, 22504, 22657, 22783, 22893, 22975,
               23045, 23216])
R = np.array([15522, 15682, 15858, 16114, 16342, 16480, 16523, 16977, 17367, 17706,
              17966, 18384, 18584, 18852,19245, 19677, 19915, 20148, 20348, 20541,
              20633, 21038])
H = np.array([1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22])

def fun(x,a,b):
  return a + b*x


S0 = 500000000
I0 = CI[0] - R[0]
def funCI(h , beta ):
  idx = (h - 1).astype(int)
  s = S0 - CI[idx] + CI[0]
  i = CI[idx] - R[idx]
  return beta * s * i *h + CI[0]

def funR(h, gamma):
  idx = (h - 1).astype(int)
  i = CI[idx] - R[idx]
  return gamma * i *h + R[0]

p0 = [1 ]
g0 = [1]
beta , _ = curve_fit(funCI, H , CI , p0)
gamma , _ = curve_fit(funR, H , R , g0)


print(beta)
print(gamma)
```

다음 f_C, f_R 에 대하여. curve_fit 을 통해.
β, γ를 구한 결과.

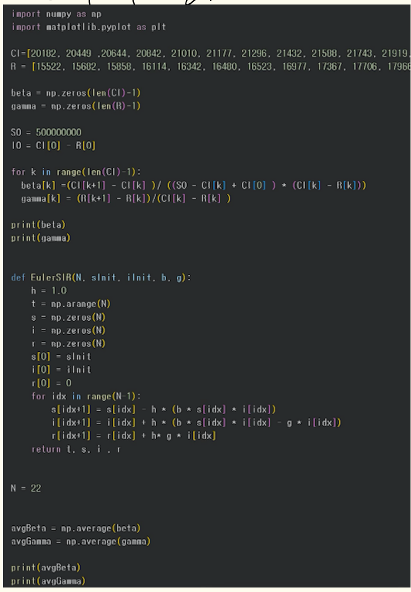


```
N = 365
t , s , i , r = EulerSIR(N , S0 , I0 , beta , gamma )
plt.plot(t, r , 'y-',label = ' r(t)')
plt.plot(t, i , 'g-',label = ' i(t)')
#plt.plot(t, CI ,'b*-',label = 'CI')
#plt.plot(t, R , 'r^-',label = 'R')



plt.legend()
plt.grid()
plt.show()
```

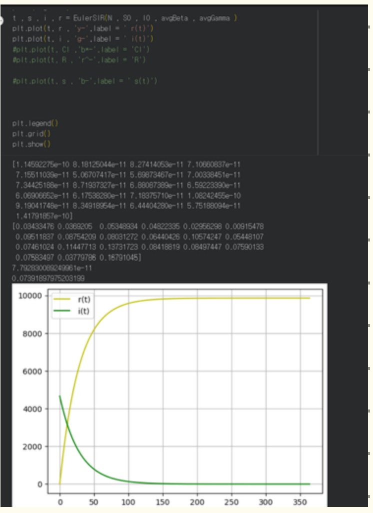
```
[9.54107033e-11]
[0.07725176]
/tmp/ipykernel_8463/2705955767.py:51: DeprecationWarning: Conversion of an array w
  s[idx+1] = s[idx] - h * (b * s[idx] * i[idx])
/tmp/ipykernel_8463/2705955767.py:52: DeprecationWarning: Conversion of an array w
  i[idx+1] = i[idx] + h * (b * s[idx] * i[idx] - g * i[idx])
/tmp/ipykernel_8463/2705955767.py:53: DeprecationWarning: Conversion of an array w
  r[idx+1] = r[idx] + h* g * i[idx]
```

N: 365 일 그래프.
β: 9.54107033 e-11
γ: 0.07725176.
이 도출되었다.

과제 6의 결과 비교.



```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

CI=[20182, 20449 ,20644, 20842, 21010, 21177, 21296, 21432, 21588, 21743, 21919,
R = [15522, 15682, 15858, 16114, 16342, 16480, 16523, 16977, 17367, 17706, 17966

beta = np.zeros(len(CI)-1)
gamma = np.zeros(len(R)-1)

S0 = 500000000
I0 = CI[0] - R[0]

for k in range(len(CI)-1):
  beta[k] =(CI[k+1] - CI[k] )/ ((S0 - CI[k] + CI[0] ) * (CI[k] - R[k]))
  gamma[k] = (R[k+1] - R[k])/(CI[k] - R[k] )

print(beta)
print(gamma)


def EulerSIR(N, sInit, iInit, b, g):
    h = 1.0
    t = np.arange(N)
    s = np.zeros(N)
    i = np.zeros(N)
    r = np.zeros(N)
    s[0] = sInit
    i[0] = iInit
    r[0] = 0
    for idx in range(N-1):
        s[idx+1] = s[idx] - h * (b * s[idx] * i[idx])
        i[idx+1] = i[idx] + h * (b * s[idx] * i[idx] - g * i[idx])
        r[idx+1] = r[idx] + h* g * i[idx]
    return t, s, i , r


N = 22


avgBeta = np.average(beta)
avgGamma = np.average(gamma)

print(avgBeta)
print(avgGamma)
```



```
t , s , i , r = EulerSIR(N , S0 , I0 , avgBeta , avgGamma )
plt.plot(t, r , 'y-',label = ' r(t)')
plt.plot(t, i , 'g-',label = ' i(t)')
#plt.plot(t, CI ,'b*-',label = 'CI')
#plt.plot(t, R , 'r^-',label = 'R')

#plt.plot(t, s , 'b-',label = ' s(t)')



plt.legend()
plt.grid()
plt.show()
```

```
[1.14592275e-10 8.18125044e-11 8.27414053e-11 7.10660837e-11
 7.15511039e-11 5.06707417e-11 5.69873467e-11 7.00338451e-11
 7.34425188e-11 8.71937327e-11 6.88087389e-11 6.59223390e-11
 6.06906652e-11 6.17538280e-11 7.18375710e-11 1.08242455e-10
 9.19041748e-11 8.34918954e-11 6.44404280e-11 5.75188094e-11
 1.41791857e-10]
[0.03433476 0.0369205  0.05348934 0.04822335 0.02956298 0.00915478
 0.09511837 0.08754209 0.08031272 0.06440426 0.10574247 0.05448107
 0.07461024 0.11447713 0.13731723 0.08418819 0.08497447 0.07590133
 0.07583497 0.03779786 0.16791045]
7.792830089249961e-11
0.07391897975203199
```

과제 6의.
β_{avg}: 7.79283008 e-11
γ_{avg}: 0.07391897
로.
과제 7의.
β: 9.54107033 e-11
γ: 0.07725176.

와 근사한 수치를 보임을 알 수 있다.